

转物3D — 课堂展示讲稿

总时长约 3.5 分钟（不含视频播放）。每段标注了建议时长和 PPT 配合提示。

一、产品概述（约 1 分钟）

PPT 建议：第 1 页产品名称 + Slogan，第 2 页痛点引入，第 3 页架构概览图

大家好，我今天展示的产品叫**转物3D**。

大家可能都用过闲鱼之类的产品，但是二手交易平台上买家最大的顾虑就是“图片和实物不符”——卖家发几张精修图，买家收到货才发现不对。**转物3D 的核心想法就是用 3D 模型替代传统图片**，让买家在下单前就能 360° 旋转查看商品实物。

技术上，我们使用了 3D 高斯泼溅（3DGS）技术，卖家只需用手机环绕商品拍一段视频，系统就能自动重建出可交互的 3D 模型。

我们的整个系统分为四个部分：

- **Flutter 移动端**负责电商 UI 和用户交互
- **FastAPI 后端**处理业务逻辑和数据存储
- **3DGS 训练流水线**在远程 GPU 服务器上运行，完成从视频到 3D 模型的转换
- **PlayCanvas 3D Viewer**负责模型的渲染和展示，通过 WebView 嵌入到 App 中

二、功能展示 — 3DGS 商品发布流程（约 1 分半）

PPT 建议：一页展示完整工作链流程图，后续每个工具一页或两个工具一页，配流程箭头串联

接下来重点介绍我们的核心亮点——**3DGS 商品发布流程**。

先简单说一下原理：3DGS 是一种三维重建方法，它能根据一组图片还原出物体或场景的三维外观，并把它表示成大量带有颜色、透明度和空间位置的高斯椭球，通过光栅化投影到屏幕上，实现流畅的实时 3D 浏览效果

我们的系统将这个技术封装成了一条自动化的工作链，整条链路用到了以下这些工具：

PPT 建议：此处展示工具链表格或流程图

第一步，视频预处理。卖家上传视频后，系统用 **FFmpeg** 工具对视频进行预处理，再调用 Nerfstudio 提供的 **ns-process-data** 工具通过调用 **COLMAP** 完成 SfM，估计相机位姿并生成初始点云。

第二步，对象分割（可选）。卖家在参考帧上点选商品位置，调用 **SAM 2** 模型自动生成全序列前景 Mask，将商品从背景中分离，减少最终模型的杂乱背景。

第三步，3DGS 训练。调用 Nerfstudio 提供的 **ns-train splatfacto** 训练生成 3DGS 模型，支持 fast / balanced / quality 三种质量档位。

第四步，模型导出与压缩。用 Nerfstudio 提供的 **ns-export** 工具导出 PLY 点云，再用 PlayCanvas 提供的 **splat-transform** 工具转为轻量的 SOG 格式，压缩体积。

第五步，校准与发布。卖家在 **Viewer** 中调整模型坐标系朝向、位移和展示视角，最后发布上架。

三、功能展示 — 电商业务流程（约 1 分钟）

PPT 建议：一页功能矩阵总览，或几张 App 截图拼图

除了 3D 展示，我们也实现了完整的电商业务。用户支持账号登录和游客浏览两种模式。首页有商品分类、3D 专区和推荐列表，搜索支持关键词和多维度筛选。商品详情页中 3D 商品直接嵌入 Viewer，买家可以 360° 旋转查看。

买家可以从商品详情页发起聊天，也可以在聊天中发起议价，卖家接受后按议价金额下单。交易链路覆盖了下单、支付、发货、物流追踪、确认收货的完整流程，也支持退款和纠纷处理。此外还有钱包、会员、通知、收货地址等账户服务。

以上就是产品的主要功能，接下来我们播放一段展示视频来看看实际效果。

四、播放展示视频

PPT 建议：过渡页，写"功能演示"，然后切到视频

下面请看一段约 4 分钟的产品演示视频，完整展示从 3D 商品发布到交易完成的实际操作过程。

(播放视频)

五、AI 工具使用情况（< 1 分钟）

PPT 建议：第 1 页四列卡片总览，第 2 页 ChatGPT 截图，第 3 页 Codex 截图

最后介绍一下本项目中 AI 工具的使用情况。

我们主要使用了这四个 AI 工具。其中 **Codex** 是主力，主要使用的是 GPT-5.4 和 GPT-5.5 模型，负责制定实施计划、代码实现、数据库设计、项目部署和问题修复等核心开发工作。**ChatGPT** 负责前期的方案设计，比如评估 3DGS 工具链的可行性、搜集工具和资料。**Gemini** 负责开发环境的配置指导，比如 Android Studio 安装、Flutter 真机调试方法这些。**Antigravity** 主要使用的是 Claude-Opus-4.6 模型，辅助 Codex 做 UI 美化等工作。

这里展示一个 Codex 的典型使用案例，3DGS 工作链跑通后，我把项目现状和目标交给 Codex，开启 Plan 模式，它自主阅读整个项目代码，分析已有能力和潜在风险，生成了一份 P0 到 P5 的分阶段实施计划，确认后就按计划逐步实施，一次性完成大量代码修改并自动运行测试。

附：3DGS 工具链速查表

PPT 建议：展示时可直接放这张表

步骤	工具名称	作用	来源
视频预处理	FFmpeg	视频归一化、抽帧、分辨率调整	开源工具
数据集生成	ns-process-data	调用 COLMAP 完成 SfM 位姿恢复，生成训练数据集	Nerfstudio CLI
位姿恢复	COLMAP	从图片序列中恢复相机内外参（被 ns-process-data 内部调用）	开源 SfM 工具

步骤	工具名称	作用	来源
对象分割	SAM 2	用户点选后自动生成全序列前景 Mask	Meta AI / FAIR
3DGS 训练	ns-train splatfacto	执行 3D 高斯散射训练，生成高斯模型	Nerfstudio / Splatfacto
CUDA 加速	gsplat	提供高效的 CUDA 高斯光栅化内核	gsplat
模型导出	ns-export gaussian-splat	将训练结果导出为 PLY 点云文件	Nerfstudio CLI
格式压缩	splat-transform	将 PLY 转换为轻量的 SOG 格式	PlayCanvas
3D 展示	PlayCanvas Viewer	渲染 3D 模型，支持旋转/缩放/校准等交互	PlayCanvas Engine